

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yeironi Perez	1 / 5	Fundamentos de Ho	22-05-26

Title:	Topic:
Algebra booleana	Introduccion a algebra booleana

Keyword	Notes
Dificultad Circuitos	Este tema establece el contexto del algebra booleana, y la presenta como el lenguaje matematico de los sistemas digitales. Explica que, dado que las computadoras operan con dos estados, 1/0, el algebra de boole es la herramienta perfecta para modelar y analizar su comportamiento. Se resalta su importancia en el diseno de circuitos, ya que permite a los ingenieros y programadores describir las funciones logicas de un sistema de manera concisa y resumida ante de su implementacion fisica.

Questions and Reflections

¿Cual es la importancia del algebra booleana?

Summary: Presenta los conceptos basicos del algebra de boole, incluyendo variable binarias y compuertas logicas fundamentales. Se destaca como una herramienta esencial para modelar y optimizar la toma de decisiones logicas.

NAME, Yeironi Perez	PAGES 2 / 6	SPEAKER/CLASS Fundamentos de	DATE - TIME 22-05-26
------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------

Title: Algebra booleana	Topic: Expresiones booleanas
----------------------------	---------------------------------

Keyword	Notes
And Not Variable	Se define una expresión booleana como combinación de variables binarias (que solo puede ser 0 o 1) y operadores lógicos como And, OR y Not. Este subtema enseña a construir y leer las expresiones que son representaciones matemáticas del comportamiento de un circuito. Por ejemplo la expresión $A \cdot B + C$ describe un circuito donde la salida es 1 si A y B son 1, 0 si C es 0. Entender como funcionan estas expresiones es el primer paso para el diseño de cualquier sistema digital.

Questions and Reflections

- ¿Como se resuelve una operación lógica cuando tiene letras como $A \cdot B$, C ?

Summary: Las expresiones del algebra de boole sirven para explicar con logica todo lo que solo tiene dos estados: si o no 1 o 0.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Yeironi Pérez	3 / 5	Fundamentos Pro.	22-05-26
Title:		Topic:	
Algebra booleana		Propiedades de las expresio-	

Keyword	Notes
Complemento Conmutativa Complemento	Este apartado presenta las leyes fundamentales que rigen el algebra booleana. Estas propiedades como la ley conmutativa ($A+B=B+A$), asociativa, distributiva, de identidad y de complemento son la base para la multiplicación y simplificación de las expresiones. Comprender estas leyes es vital ya que permiten reestructurar una expresión de una manera más simple sin alterar su funcionalidad, lo cual es el primer paso para la optimización de un circuito.

Questions and Reflections
¿En que consiste la ley de independencia?

Summary:
Las propiedades booleanas permiten manipular y reducir expresiones lógicas de manera más eficiente.

NAME: Yeironi Pérez PAGES: 4 / 5 SPEAKER/CLASS: F. Programaci. DATE - TIME: 22-05-26

Title: Álgebra booleana Topic: optimización booleana.

Keyword	Notes
Circuitos Simplificación	Esto viene siendo el núcleo práctico de Capitulo, centrado en la simplificación de expresiones. Se presentan dos métodos clave para la minimización de funciones: la simplificación por teoremas donde se aplican las leyes de álgebra al borde de manera secuencial para reducir la expresión y la simplificación por mapas de Karnaugh. Los mapas de Karnaugh son una herramienta gráfica que permite a los diseñadores identificar la expresión de manera visual y mucho más rápida.

Questions and Reflections

- ¿Cómo ayuda la simplificación a los circuitos digitales?

Summary: La optimización reduce complejidad en expresiones booleanas, logrando diseños más compactos y eficientes.

NAME
Yeironi Pérez

PAGES
5 / 5

SPEAKER/CLASS
Fundamentos de Pro.

DATE - TIME
22-05-26

Title:
Algebra booleana

Topic:
Compuertas lógicas

Keyword	Notes
Hardware compuertas	Este subtema conecta la teoría del algebra booleana con la implementación física en la electrónica digital. Se describen las compuertas lógicas como los componentes electrónicos básicos que realizan las operaciones booleanas. Por ejemplo, la compuerta And produce una salida de 1 solo si todas sus entradas son 1, mientras que la compuerta OR produce una salida de 1 si al menos una de sus entradas es 1. También se explica cómo se usan estas compuertas que realizan tareas lógicas.

Questions and Reflections

- ¿Por qué las compuertas son la base para circuitos digitales?

Summary:

Las compuertas lógicas materializan las operaciones booleanas en el hardware de los computadores.

NAME Yeironi Pérez	PAGES 6 / 6	SPEAKER/CLASS Fundamentos Progra.	DATE - TIME 22-05-26
-----------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------------

Title: Algebra booleana	Topic: Aplicaciones del algebra.
----------------------------	-------------------------------------

Keyword	Notes
Circuitos Sistemas. Digital	Este apartado ilustra la amplia aplicabilidad algebra booleana en la tecnología. Se demuestran ejemplos de su uso en el diseño de circuitos de control, memoria (Flip-Flops), sumadores y comparadores, que son componentes esenciales de microprocesadores y otros dispositivos. El algebra booleana también aplica en el software en la lógica de las sentencias condicionales (if-else), la creación de consultas de base de datos y la programación de bajo nivel, demostrando que es fundamental.

Questions and Reflections

- ¿Cómo se aplica el algebra booleana en la electrónica digital?

Summary: El algebra booleana conecta las matemáticas con la electrónica y programación siendo pilar de la informática moderna.